- 附录 A：术语与符号词典
  - 使用边界
  - A.1 状态与业务量
  - A.2 数据契约与时间
  - A.3 状态空间与合成数据
  - A.4 OCV 与可观测性
  - A.5 参数与容量辨识
  - A.6 状态估计、成组与运维
  - A.7 统一符号和单位
  - A.8 统一站点常量

附录 A：术语与符号词典

一句话：本附录统一全课程的数据、状态、模型、辨识、可信度和业务术语；正文负责因果和推导，这里负责查词、方向和单位。

使用边界

- 术语首次出现时写中文、英文和缩写，之后使用缩写；
- “教学示例”只帮助手算，不代表标准或厂家定值；
- 本课程从软件视角描述模型和均衡结果，不展开电路、器件或固件控制；
- 若项目接口与本附录方向不同，只允许在适配层转换一次，内部仍使用本附录口径。

A.1 状态与业务量

中文	英文/缩写	软件定义	单位/口径	首次详解
荷电状态	State of Charge, SOC	当前可放电荷相对当前有效满充容量的比例	0～1	00/02
能量状态	State of Energy, SOE	当前可用能量相对参考能量的比例，或直接给出可用能量	0～1 或 kWh	02/16
健康状态	State of Health, SOH	容量和动态性能相对参考状态的分项指标	0～1，不应只给无口径单值	02/09
功率状态	State of Power, SOP	当前方向在指定持续时间内可承诺的功率	kW，充/放分别给出	02/17
有效容量	Effective Capacity, `C_eff`	单体口径下，在明确温度、倍率和端点时辨识的当前容量	Ah	07/09
站级有效能量	Effective Site Energy, `E_eff`	`C_site × SOH_capacity`，站级 SOE 换算的分母	kWh	02/16

中文	英文/缩写	软件定义	单位/口径	首次详解
额定容量	Rated Capacity, `C_rated`	铭牌或合同参考容量	Ah 或 kWh，必须标口径	00
可用能量	Available Energy	在 SOC 窗口、SOH、簇差和效率约束后可交付的能量	kWh，并标测量平面	02/16
履约	Delivery/Performance	在约定时段、功率和边界下实际完成计划	kW、kWh、时长和偏差	00/21

A.2 数据契约与时间

中文	英文/缩写	软件定义	首次详解
设备时间	Device Time	数据源记录的采样时间，用于来源追溯；可能因对时跳变	04
接收时间	Receive Time	平台墙上时钟记录的到达时间，用于延迟和审计	04
单调时间	Monotonic Time	只递增的本地会话时钟，用于排序、超时和 `dt`	04
采样窗口	Sample Window	允许把不同通道视为同一时刻的时间范围	04
错拍	Tick Misalignment	`y[k]` 错配到 `u[k+1]` 或其他窗口	04
重复样本	Duplicate	序号或设备时间与已处理样本重复	04
迟到样本	Late Arrival	样本在后续窗口已处理后到达，或传输延迟超限	04
缺失样本	Missing Sample	序号跳号或相邻有效时间间隔超期	04
数据冻结	Frozen Payload	多个独立通道连续多拍逐值不变，疑似采集停滞	04
非有限值	Non-finite	NaN 或正负无穷，不能进入计算	04
质量门控	Quality Gate	在模型前对来源、范围、顺序、完整性、时效和冻结做状态化判定	04
`good`	Good	满足当前数据契约，可正常使用	04
`suspect`	Suspect	有缺失、延迟或冻结证据，需降级使用并保留原因	04
`invalid`	Invalid	非有限、越界、回退或跨窗，禁止用于本拍状态修正	04

中文	英文/缩写	软件定义	首次详解
测量平面	Measurement Plane	数值对应单体、簇直流侧、PCS 交流侧或并网点的位置口径	03

A.3 状态空间与合成数据

中文	英文/缩写	软件定义	单位	首次详解
状态向量	State Vector, `x[k]`	时刻 `t[k]` 的隐藏状态，本课程基础模型含 SOC、动态偏移和滞回	混合单位	04/07
输入向量	Input, `u[k]`	与 `y[k]` 同窗、用于 `[t[k],t[k+1])` 推进的电流和温度	A、°C	04/07
量测	Measurement, `y[k]`	时刻 `t[k]` 的代表性单体端电压	V	04/07
状态函数	Transition Function, `f`	从 `x[k],u[k],dt[k]` 计算 `x[k+1]`	—	07
输出函数	Observation Function, `h`	从 `x[k],u[k]` 计算同拍预测量测	—	07
动态电压偏移	Dynamic Voltage Offset, `p`	对输入历史指数响应的模型状态	V	07
滞回状态	Hysteresis State, `h`	表达充放方向历史和松弛的慢状态	V	06/07
时间常数	Time Constant, `τ`	指数动态的恢复时间尺度	s	07/08
恢复指数	Recovery Factor, `a`	`exp(-dt/τ)`；`dt` 改变时必须重算	0～1	07/08
库仑效率	Coulombic Efficiency, `η_c`	外部充入电荷转为可恢复电荷的比例	0～1	07
电流偏置	Current Bias, `b_I`	测得电流相对真实输入的近似常偏差	A	07
合成真值	Synthetic Ground Truth	由可控模型产生、只供评分使用的隐藏状态和参数	—	07
故障注入	Fault Injection	向遥测注入噪声、偏置、丢包、延迟或参数失配	—	07
参数失配	Parameter Mismatch	真值器与估计器参数有意不同，用于验证模型不完美	—	07

中文	英文/缩写	软件定义	单位	首次详解
真值泄漏	Ground-truth Leakage	把隐藏状态或参数回填给被测估计器，使测试虚假通过	—	07/08

“等效模型（Equivalent Model）”在本课程指能解释输入、状态和输出关系的低阶软件模型。它可与工程中的 ECM 参数对应，但本课程不要求读者实现电路或器件算法。

A.4 OCV 与可观测性

中文	英文/缩写	软件定义	单位	首次详解
开路参考电压	Open-Circuit Voltage, OCV	指定 SOC、温度、方向历史和静置条件下的参考电压	V	06
温度分层表	Temperature-layered Table	多个温度节点的 OCV-SOC 表，层间再插值	V	06
分段线性插值	Piecewise Linear Interpolation	在相邻标定节点间按比例计算	—	06
表外输入	Out-of-bounds, OOB	超出 SOC、温度或电压标定范围的查询	—	06
充放电滞回	Charge/Discharge Hysteresis	同一 SOC 下，方向历史造成参考电压不同	V	06
静置松弛	Rest Relaxation	方向历史偏移随静置时间逐步衰减	s、V	06
局部导数	Observation Slope, H	$dOCV/dSOC$，局部 SOC 变化映射成电压变化	V/SOC	06
量测噪声方差	Measurement Variance, R	电压量测误差的方差	V^2	06/14
局部信息量	Local Information, H^2/R	在其他状态已知的局部近似下，电压对 SOC 的信息强度	$1/SOC^2$	06
卡尔曼增益	Kalman Gain, K	把电压残差映射成 SOC 修正的权重	SOC/V	06/13
修正比例	$K \cdot H$	局部先验 SOC 误差被量测修正的无量纲比例	0～1	06
可观测性	Observability	隐藏状态能否由输入输出历史区分；不等同于单点斜率	—	06/13

A.5 参数与容量辨识

中文	英文/缩写	软件定义	首次详解
参数辨识	Parameter Identification	从输入输出数据估计模型参数并给出适用范围和残差	08
激励	Excitation	输入在幅值和时间尺度上提供足够变化，使参数可区分	08
可辨识性	Identifiability	给定数据是否能唯一或稳定地区分待估参数	08
动态特征	`q[k]`	由电流历史按候选恢复指数递推得到的回归特征	08
即时系数	`r0`	同拍电流对电压降的局部系数	08
动态系数	`r_d`	动态特征 `q` 对电压降的系数	08
电压截距	`b_v`	吸收近似常值 OCV/量测偏差的回归截距，不直接等同故障根因	08
最小二乘	Least Squares, LS	最小化残差平方和估计线性参数	08
网格搜索	Grid Search	在有界候选 `τ` 中逐一拟合并用验证误差选择	08
训练集	Training Set	用于拟合线性参数的数据	08
验证集	Validation Set	不参与拟合，用于选择和评价泛化的数据	08/10
残差	Residual	`observed-predicted`	08/13
均方根误差	Root Mean Square Error, RMSE	`sqrt(mean(residual²))`	08/21
残差均值	Residual Mean	`mean(residual)`，用于检查系统偏差	08
递推最小二乘	Recursive Least Squares, RLS	每个样本更新一次参数及其不确定度的在线方法	10 深入
遗忘因子	Forgetting Factor, `λ`	RLS 对历史数据降权的系数	10 深入
完整循环	Full/Qualified Cycle	起止端点和工况明确、SOC 跨度达到配置要求的容量证据	09

A.6 状态估计、成组与运维

中文	英文/缩写	软件定义	首次详解
安时积分	Coulomb Counting	按电流和时间推进 SOC 的预测方法	前置 05a/本课 11
扩展卡尔曼滤波	Extended Kalman Filter, EKF	对非线性状态模型局部线性化后执行预测和量测修正	13
过程噪声	Process Noise, `Q`	模型和输入不确定度在状态预测中的表示	14

中文	英文/缩写	软件定义	首次详解
协方差	Covariance, P	状态估计器对误差相关性和方差的内部表示	13/14
标准差	Standard Deviation, σ	方差平方根，与对应状态同单位	14
在线诊断	Online Diagnosis	用质量、残差、边界和持续时间判断估计器状态	15
降级	Degradation/Fallback	输入或模型证据不足时减少量测修正、扩大余量或停用输出	15
簇	Cluster	站内可独立监视和退出的电池分组，本教程统一 416 串	19
堆	Stack	多簇聚合后的储能对象，本教程统一 12 簇	19
一致性	Consistency	单体或簇在 SOC、电压、温度、容量和能力上的差异	19
木桶效应	Weakest-unit Effect	放电受最低状态单元、充电受最高状态单元先到边界约束	19
极值频率	Extreme Frequency	某位置在可比较样本中反复成为最大/最小值的比例	19/20
均衡状态	Balancing Status	BMS 上送的空闲、执行、完成或故障等软件状态	20
均衡效果	Balancing Effect	在可比较工况下，均衡前后差异指标的变化	20
运维闭环	Maintenance Loop	事件、证据、建议、处理、复测和关闭的全过程	20
回放	Replay	用固定数据、配置和版本重现算法输出	21
验收证据	Acceptance Evidence	输入版本、配置、指标、断言和业务结果的可审计集合	21

A.7 统一符号和单位

符号	定义	单位/约定
k	离散采样索引	整数
t[k]	第 k 拍单调时间	s
dt[k]	t[k+1]-t[k]	s，必须为正
x[k]	第 k 拍状态	混合单位
u[k]	第 k 拍输入	电流 A、温度 °C

符号	定义	单位/约定
$y[k]$	第 k 拍单体电压量测	V
$z[k]$	SOC 状态	0～1
$I[k]$	电流	A，放电正、充电负
$I_m[k]$	测得电流	A
$I^*[k]$	偏置修正电流 I_m-b_I	A
b_I	电流偏置	A
$T[k]$	单体温度	°C
C_{rated}	额定容量	Ah 或 kWh，字段必须区分
C_{eff}	单体有效容量	Ah
E_{eff}	站级有效能量 $C_{site}\cdot SOH_{capacity}$	kWh
$E_{internal}$	运行窗口内直流侧能量 $\max(0,SOC_{low}-SOC_{min})\cdot E_{eff}$	kWh
E_{cell}	单体名义能量 $C_{cell}\cdot V_{cell}/1000$	kWh
E_{site}	站级名义能量 $E_{cell}\cdot N_s\cdot N_p$	kWh
E_{dc}	直流侧可交付能量	kWh
E_{ac}	交流侧可交付能量 $E_{dc}\cdot \eta_{DC\to AC}$	kWh
C_{cell}	单体额定容量（正文简写 C 时同此）	Ah
V_{cell}	单体标称电压（正文简写 V 时同此）	V
η_c	充电库仑效率	0～1
$\eta_{DC\to AC}$	直流到交流路径效率，只在跨平面时乘一次	0～1
η_{bal}	主动均衡转换效率	0～1
I_{bal}	均衡电流	A
Δt	均衡或回放区间时长	s
$SOH_{capacity}$	容量型健康度 C_{eff}/C_{rated}	0～1
$p[k]$	动态电压偏移	V
$h[k]$	滞回电压偏移	V
r_0	即时电流系数	Ω
r_d	动态电流系数	Ω
τ	恢复时间常数	s

符号	定义	单位/约定
$a[k]$	$\exp(-dt[k]/\tau)$	0～1
$OCV(z,T,d,t_{rest})$	条件化参考电压	V
H	$dOCV/dSOC$	V/SOC
R	电压量测噪声方差	V^2
P	状态或参数协方差	按元素单位组合
$w[k]$	过程噪声	按状态单位
$v[k]$	量测噪声	V
$\phi[k]$	回归特征向量（第 08/09 章）	混合单位
$\theta[k]$	待估参数向量（第 09 章 RLS）	混合单位
β	最小二乘闭式解参数向量（第 08 章）	混合单位
K	状态修正增益	SOC/V（标量示例）
$K[k]$	RLS 参数增益（第 09 章，与状态增益 K 区分）	按参数单位组合
$e[k]$ / e	残差序列及单拍残差（电压残差 $y-H\cdot x^-$；第 09 章 RLS 同符号）	V
S	创新方差 $H\cdot P^-\cdot H^T+R$	V^2（标量示例 H^2P+R）
v	标准化残差 $e/\sqrt{S}$	无量纲
NIS	标准化创新平方 v^2	无量纲
k_{risk}	风险覆盖系数（如 1.96），不与采样索引 k 混用	无量纲
σ_{SOC}	SOC 标准差	SOC
$RMSE$	均方根误差	mV（电压）/ 无量纲（SOC）
gap	泛化差距 $val_RMSE-train_RMSE$	mV
$bias$	残差均值 $mean(y-\hat{y})$	mV
Q_{net}	循环积分净电量	Ah
N_s	每簇串联单体数	416
N_p	并联簇数	12
N	参与统计的簇数（本教程等于 N_p）	簇
SOC_{min}	放电运行下限	SOC，0～1
C_{site}	站级名义能量 C_{rated}	kWh

符号	定义	单位/约定
`E_cl`	每簇名义能量 `C_cell·V_cell·N_s/1000`	kWh
`E_loss`	均衡损耗能量	kWh
`E_min`	最低簇决定的可用能量	kWh
`E_avg`	平均 SOC 口径的可用能量	kWh
`r`	组内极差 `max-min`	SOC
`μ`	组内均值	SOC
`m`	组内中位数基线	SOC
`d`	组内中位数绝对偏差 MAD（第 23 章）；第 06 章 `OCV(z,T,d,t_rest)` 中 `d` 表示充放方向历史	SOC
`δ`	MAD 下限，防除零	SOC
`score_i`	鲁棒异常评分 `	SOC_i−m
`m_est`	估计风险余量（`k_risk·σ_SOC` 口径）	SOC
`m_est'`	风险化后余量 `k_state·m_est`	SOC
`k_state`	诊断状态系数（normal 1.0 / degraded 1.5）	无量纲
`ΔSOC_cluster`	最低簇相对站级的保守差	SOC
`SOE_AC`	交流侧可用能量	kWh
`σ_E`	能量不确定度（1σ）	kWh
`P_energy(T)`	指定时长的能量约束功率	kW
`SOP(T)`	指定方向与时长可交付功率	kW

A.8 统一站点常量

常量	值	说明
`CELL_CAPACITY_AH`	314 Ah	代表性 LFP 单体额定容量
`SERIES_CELLS`	416	每簇串联单体数
`PARALLEL_CLUSTERS`	12	并联簇数
`NOMINAL_CELL_V`	3.2 V	名义能量换算值
`CLUSTER_NOMINAL_ENERGY_KWH`	417.9968 kWh	`314×3.2×416/1000`，一簇的名义能量
`SITE_NOMINAL_ENERGY_KWH`	5015.9616 kWh	`314×3.2×416×12/1000`
`PCS_RATED_KW`	2500 kW	PCS 额定有功教学值

这些常量统一存放在 `lab/soc_core.py`。正文按业务需要四舍五入写作“约 5.016 MWh”，代码保留精确乘积。修改统一对象时，应先改共享核心和测试，再检查全部章节的手算结果。